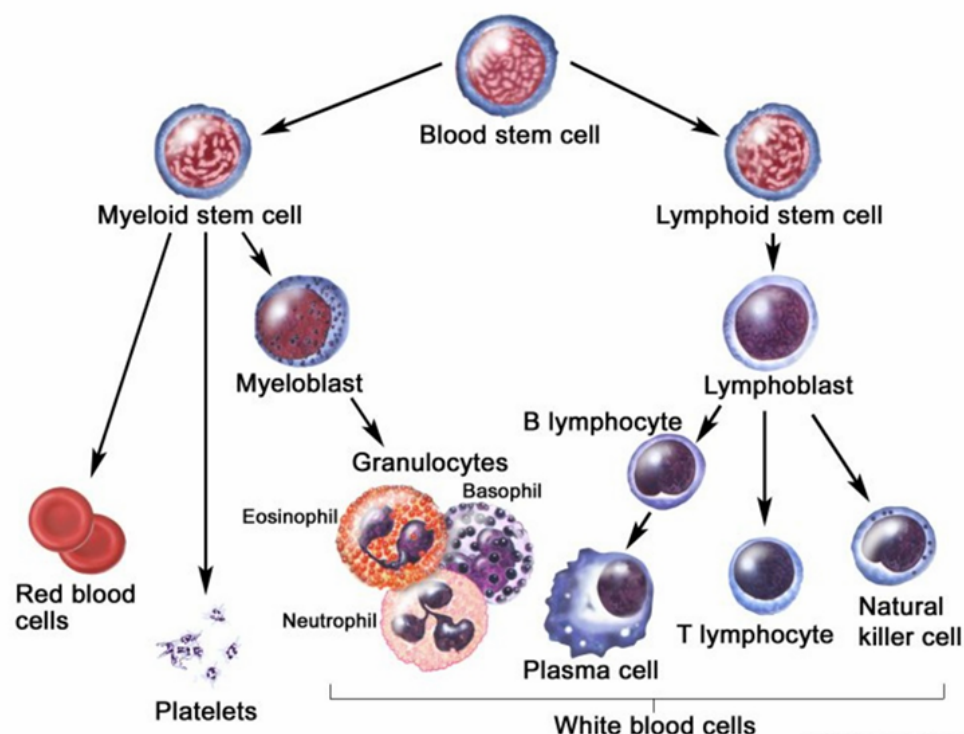


免疫基础

淋巴细胞 (lymphocyte) :

淋巴细胞是一种单核白细胞 (single nucleated white blood cells) , 有三种不同类型的淋巴细胞: 自然杀伤细胞 (NK 细胞)、B 细胞和 T 细胞, 它们主要在成熟部位和功能上有所不同.



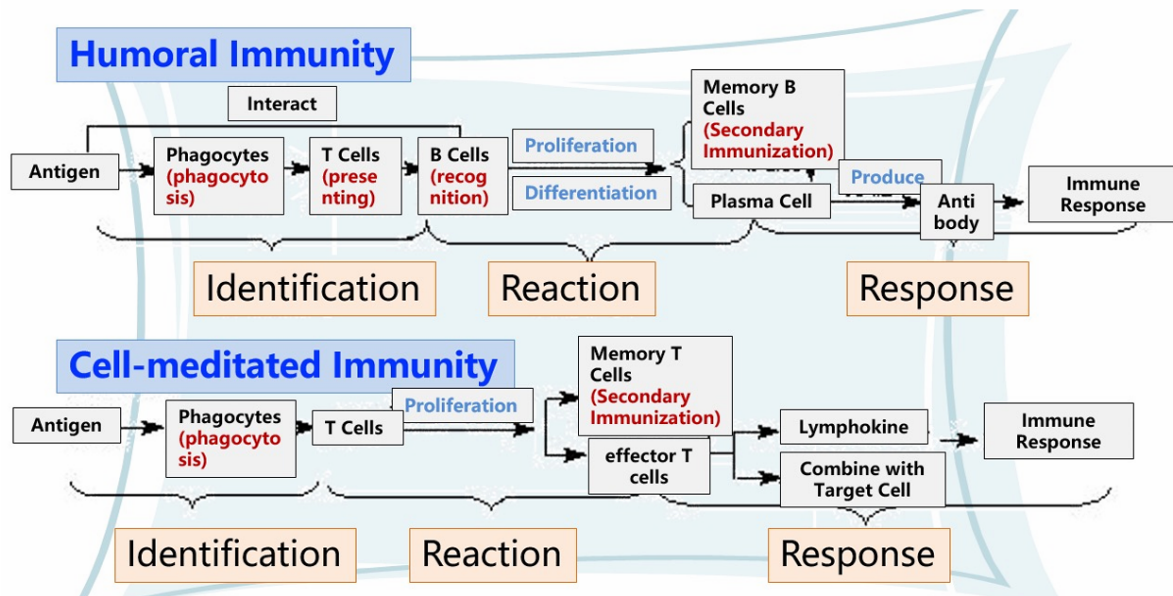
- Myeloid stem cell: 骨髓干细胞.
- Platelets: 血小板.
- Plasma cell: 浆细胞.

先天性 (Innate) 免疫和适应性 (Adaptive) 免疫:

	Innate	Adaptive
Features	Primitive and broad	Highly specific (T and B cell reports)
Speed of onset	Immediate	Approx. 3-day lag
Regulation	+/-	++++
Potency	Lower	Higher
Kinetics	Fast (hours-days)	Slow (days-wks.)
Amplification	No (insignificant)	Yes
Duration	Short (days)	Long (months/ysr.)
Memory	No	Yes
Activity	Always present	Normally silent
Specificity	Unspecific	Highly specific

适应性免疫分为：体液免疫和细胞免疫。

- 体液免疫：Humoral immunity.
- 细胞免疫：Cell-mediated immunity.



- Phagocyte: 吞噬细胞.
- Proliferation: 增殖.
- Differentiation: 分化.
- Lymphokine: 淋巴因子.

抗原呈递 (Antigen Presentation)

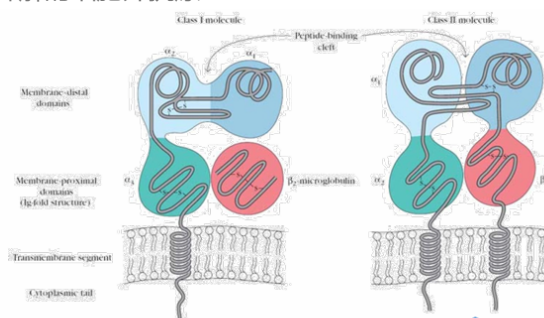
抗原递呈细胞 (APC)：由特化细胞组成的异质群，其表面显示由 MHC 结合的抗原，并将抗原递呈给 T 细胞。

MHC：主要组织相容性复合体 (Major histocompatibility complex, MHC)。

MHC 分为 MHC I, MHC II 两种，其中前者更短，后者更长；前者可以直接激活 CD8+ 细胞，后者可以激活 CD4+ 细胞，可以激活 T 和 B 两种细胞。

MHC I 位于细胞表面，呈递在细胞内被蛋白酶体降解的抗原。MHC II 位于专业 APC，呈现被细胞摄取并通过溶酶体途径降解的细胞外抗原。

MHC I molecule:
Embedding pocket, mainly limited length of 8-11 aa



MHC II molecule:
Longer peptide, 20 aa

MHC I located on cell surface, present proteins degraded by proteasome within cell

e.g., tumor antigens, viral antigens expressed in infected

MHC II located on professional APC, present extracellular antigens ingested by cells & degraded via lysosomal pathway
e.g., macrophages present bacterial fragments to helper T cells after phagocytosis

- proteasome 蛋白酶体.
- lysosome 溶酶体.
- Macrophage 巨噬细胞.
- phagocytosis 吞噬作用.

APC 分为两种，一种为专职（professional）APC 和非专职（non-professional）APC.

Professional APC:

presenting **MHC II**, **MHC I**,
costimulatory molecule

- Dendritic Cell (DC)
- Macrophage
- B Cell

- Costimulatory molecule 共刺激分子.
- Dendritic cell 树突状细胞.
- Epithelial Cell 上皮细胞.
- Fibroblast 成纤维细胞.

Non-professional APC:

mainly presenting **MHC I**

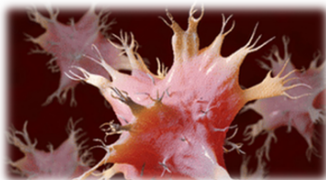
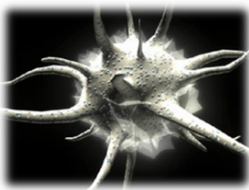
- Epithelial Cell
- Fibroblast
- Cancer Cell

T 淋巴细胞包括两大类：CD4+ 和 CD8+。

T 淋巴细胞表面的 T 细胞受体（TCR）能特异性识别呈递的抗原，从而介导适应性免疫反应。CD4+ 细胞主要识别由 MHC II 呈递的抗原，而 CD8+ 细胞主要识别由 MHC I 呈递的抗原。**肽不能被 TCR 识别，需要和 MHC 形成复合体。**

下面是三种 Professional APC:

树突状细胞 (Dendritic Cell)

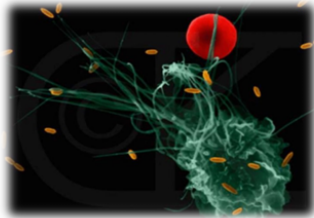
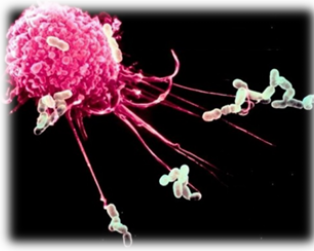


Specialized antigen-presenting cells, activate T cells & B cells directly or indirectly

- Activate proliferation of activated T cells
- **Initiate** adaptive immune response
- Induce immune tolerance
- **Bridge** innate immunity and adaptive immunity

- initiate 启动.
- immune tolerance 免疫耐受.

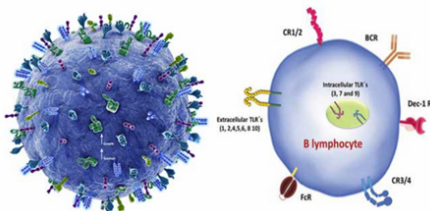
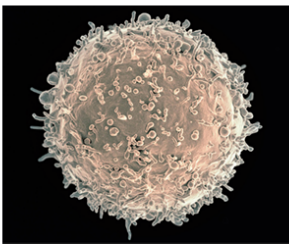
巨噬细胞 (Macrophage)



- Take up antigens via phagocytosis
- Capable of stimulate & activate memory T cells
- Kill tumor cells effectively after activated by certain cytokines e.g., IFN- γ etc, being key effector cell in immune surveillance
- Release a variety of cytokines & involve in immune regulation

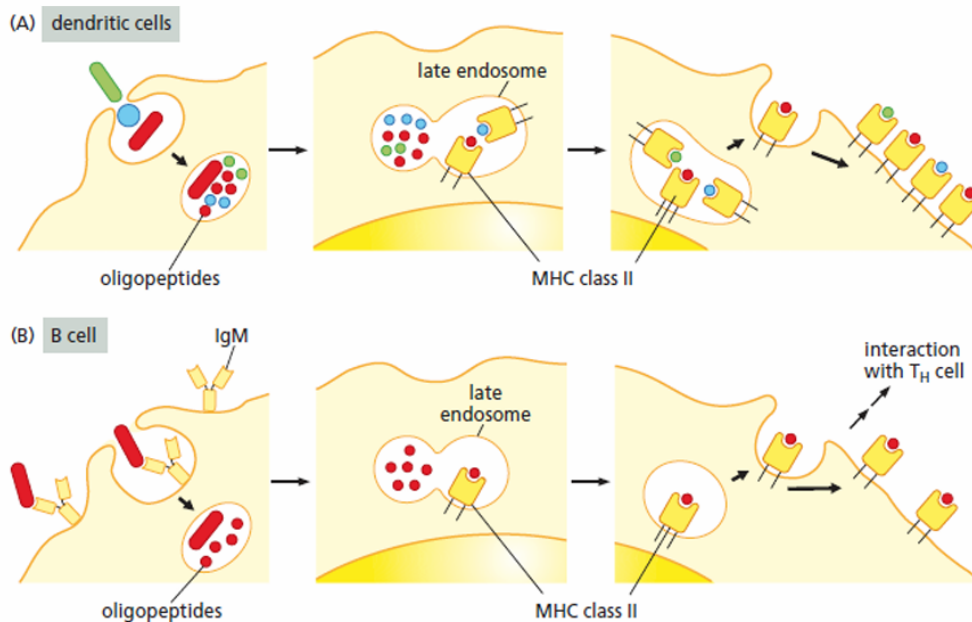
- cytokine 细胞因子.
- surveillance 监视.

B 淋巴细胞 (B Lymphocyte)



- Highly expressed MHC class II molecules, take up antigens via both pinocytosis & receptor, mainly process & present soluble antigens
- Carbohydrate antigen & lipid antigen could activated B cells directly without presentation

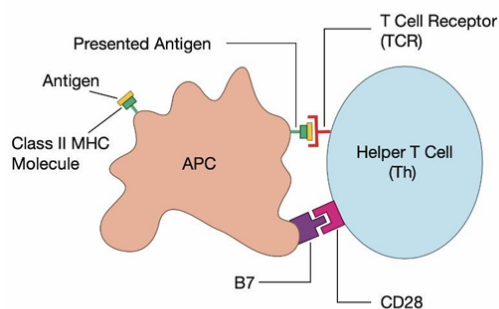
- soluble 水溶性的.
- pinocytosis 胞吞作用.
- carbohydrate 糖类.
- lipid 脂质.



- peptide 肽.

免疫识别：辅助 T 细胞 (Helper T Cell, CD4+)

Helper T cell, CD4+

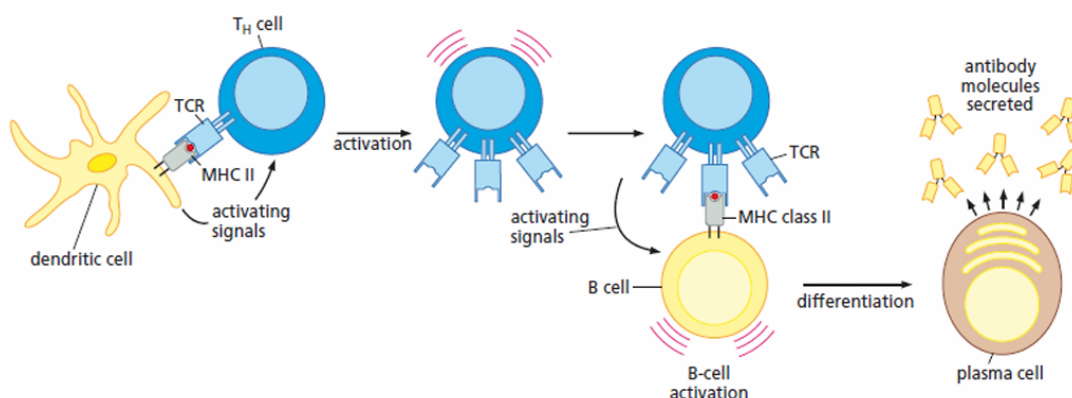


- Type 1 T helper ($Th1$) assist CD8+ activation
- Type 2 T helper ($Th2$) assist B cell activation
- Regulatory T cell ($Treg$) suppress immune response, thereby maintaining homeostasis & self-tolerance

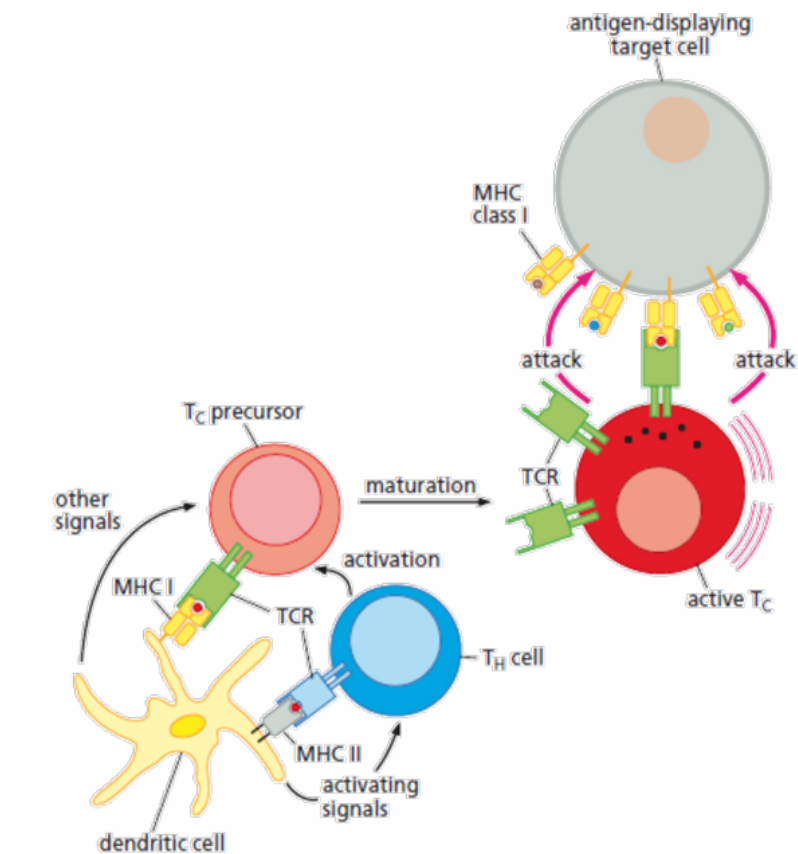
- regulatory T cell 调节性 T 细胞.
- suppress 镇压.
- homeostasis 稳态.

免疫反应 (Immune Response)

体液免疫



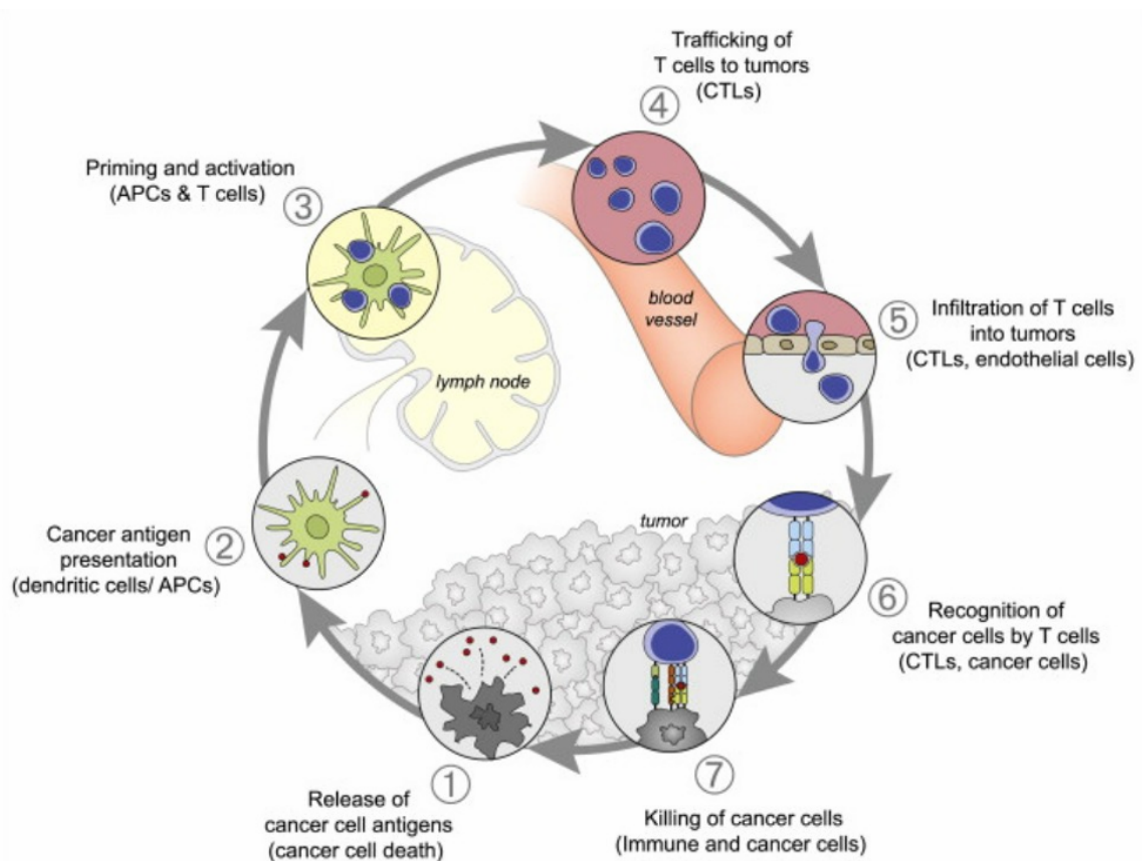
细胞免疫



- precursor 前身.

癌细胞免疫

癌细胞免疫循环 (Cancer-Immunity Cycle)



癌细胞死亡，释放抗原，被呈递，T 细胞向肿瘤迁移，渗透，识别癌细胞，杀死癌细胞。

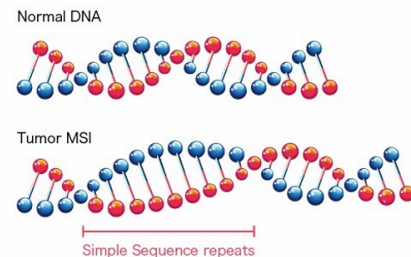
癌细胞抗原

细胞在癌变过程中产生的突变抗原或过表达抗原。

- 肿瘤特异性抗原 (Tumor Specific Antigen, TSA) : 只在某些肿瘤细胞表面表达而不在正常细胞表面表达的抗原，如 neo-antigen.

Neo-antigen 是通过 MHC 分子呈现在细胞表面的肿瘤突变蛋白。

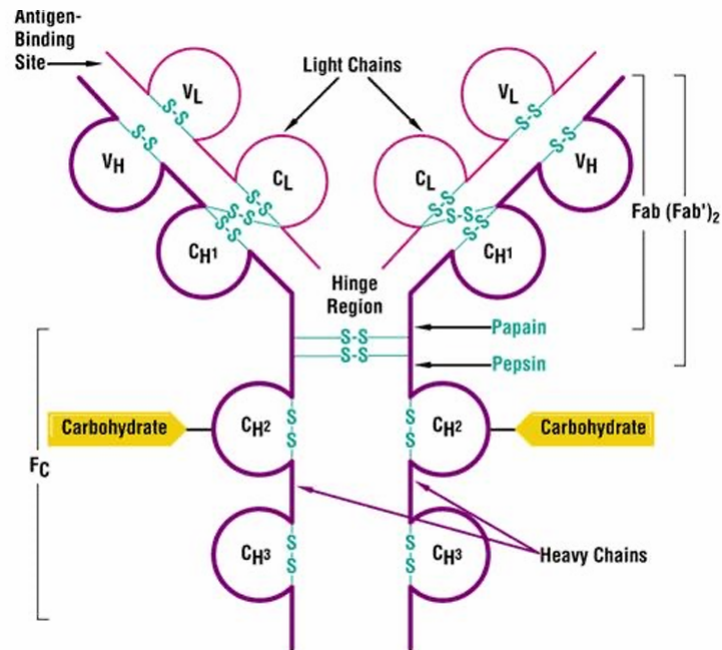
- TSA 可在肿瘤发展过程中由病毒基因或突变等位基因 (Ras、p53、Bcr-abl 等) 编码。如果免疫系统发育正常，此类蛋白质由于结构新颖，不太可能诱导免疫耐受. TSA 还包括肿瘤特异性膜蛋白 (tumor-specific membrane proteins) 和分泌抗原 (secreted antigens) 等.
- TSA 可被化学和物理致癌因素 (oncogenic factors) 以及病毒诱导. 它还受微卫星 (microsatellite) 的影响：
 - MS are simple sequences repeats of less than 10 nucleotides in the DNA genome, e.g., (CA)_n, (GT)_n, (CAG)_n, etc.



- Microsatellite is instable in tumor cells: compared with normal cells, MS tend to be more instable in tumor cells. Insertion or deletion of repetitive sequences in MS may change MS length thus lead to new MS. Amino acids transcribed from such new MS may likely to be tumor specific
- amino acid 氨基酸.
- transcribe 转录.
- 肿瘤相关抗原 (Tumor-associated Antigen, TAA) : 同时存在于肿瘤细胞和正常细胞上的抗原分子，但在肿瘤细胞中的表达量明显更高，如胚胎 (embryonic) 蛋白、糖蛋白 (glycoprotein) 抗原等.

体液免疫在抗癌细胞中：辅助作用

抗体结构：两边重链，内部轻链。

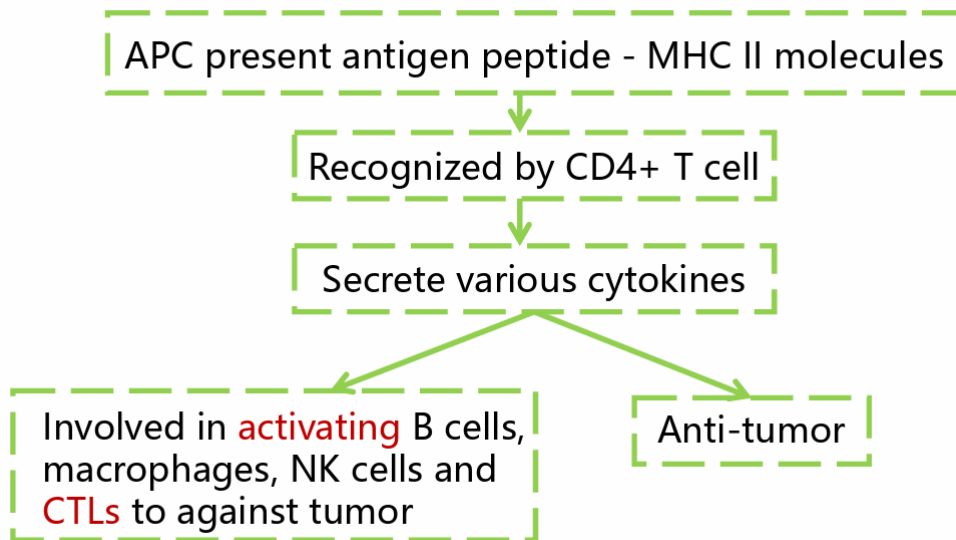


抗体在抗癌细胞中的作用：

- 抗肿瘤抗体和巨噬细胞表面的 FcγR 结合，可以增强巨噬细胞。
- 抗体可阻断肿瘤细胞表面的某些受体，从而影响其生物学行为（比如抑制细胞生长）。
- 抗体可阻断肿瘤细胞与血管内皮细胞（vascular endothelial cells）或其他细胞表面粘附分子（adhesion molecule）的相互作用，抑制肿瘤细胞的生长、粘附（adhesion）和转移（metastasis）。

细胞免疫在抗癌细胞中：主要作用

- CD4+ T cell (Helper T cell)



医疗成像

计算机断层扫描 (CT, Computed Tomography) :

使用精确准直的 X 射线束、 γ 射线、超声波等，高灵敏度的探测器围绕患者快速旋转，进行横截面成像。

CT 扫描时间短，图像分辨率高，可检测多种疾病。CT 根据使用的射线分为 X 射线 CT ($X - CT$) 和 γ 射线 CT ($\gamma - CT$)。

核磁共振成像 (MRI, Magnetic Resonance Imaging) :

核磁共振成像因其**无辐射**和高分辨率而广泛应用于临床医学和医学研究。它对脑、甲状腺、肝、胆、脾、肾、胰腺、肾上腺、子宫、卵巢、前列腺、心脏、大血管等实质性器官的诊断具有优越性。与辅助检查相比，核磁共振成像具有成像参数多、扫描速度快、分辨率高等优点，能早期发现病变。因此，它是早期筛查肿瘤、心脏和脑血管疾病的有力工具。

正电子发射计算机断层扫描 (PET-CT, Positron Emission Tomography-Computed Tomography) :

PET-CT 将正电子发射计算机断层显像 (PET) 和计算机断层扫描 (CT) 结合在一起，PET 提供**分子水平**的详细病变信息，CT 提供精确的解剖定位，在一张图像上可获得全身**各个角度**的断层图像。它具有高灵敏度、准确性和精确性，可用于病灶和疾病的早期检测。PET-CT 具有革命性的意义，被誉为 "现代医学技术皇冠上的明珠"。

超声波成像 (Ultrasound Imaging)

超声波是声学、医学、光学和电子学的交叉学科。医学中对频率高于人类听觉上限的声音的研究就是超声医学，包括诊断、治疗和生物医学。超声波广泛应用于疾病的预防、诊断和治疗。

光学相干断层扫描 (OCT, Optical Coherence Tomography)

OCT 是一种高分辨率、非接触式成像技术，可获得近乎显微镜分辨率的活体表面下图像。这项新的成像技术使医生能够获得**眼部组织**病理学变化的活体图像。

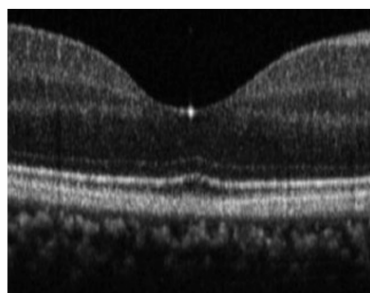
Optical Coherence Tomography (OCT)

Retinal layers & structure

Histological structures



OCT reproduction of retinal layer in high resolution

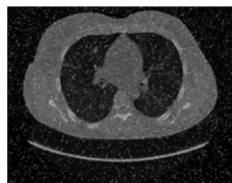
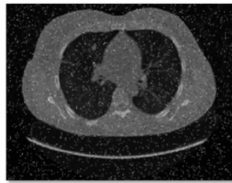


Retinal ganglion cell in
retinal nerve fiber layer
Inner reticular layer
Inner granular layer
External reticular layer
Outer granular layer
Outer retinal membrane
Layer of Rods and Cones
Retinal pigment epithelium

医疗图像处理

图像去噪：

常用的去噪技术包括高斯滤波、中值滤波等。去噪技术根据需去除的噪声类型来选择。例如，对于下面的脉冲噪声，中值滤波比高斯滤波更有效。



(a) Image with impulse noise (b) Processed by median filter (c) Processed by Gaussian filter

当然还有进阶的方法：

- 各向异性滤波.
- 基于稀疏表示的滤波.
- 基于深度学习的滤波.

图像增强：

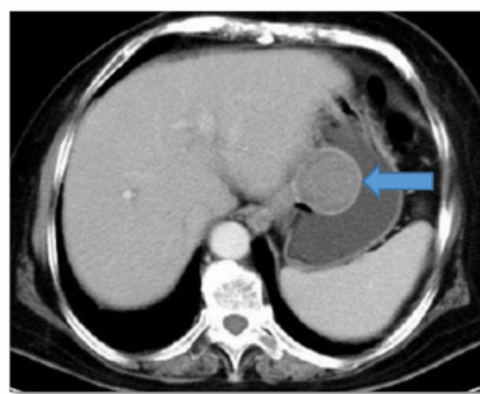
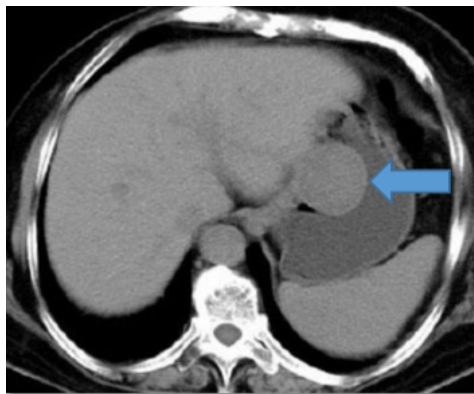
直方图变换、图像平滑、边缘提取、伪彩色处理等都是常用的增强方法。

直方图均衡化：如果灰度级分布不均匀，且集中在较窄的范围内，则对比度较低。直方图均衡化就是用来平滑灰度级的分布（使其均匀分布）以增加对比度，获得清晰的细节，从而增强图像的效果。

图像平滑的主要目的：

- 消除或减少噪点，提高图像质量.
- 模糊图像，使其看起来柔和自然.
- 也可模糊图像中的细节，如边缘等.

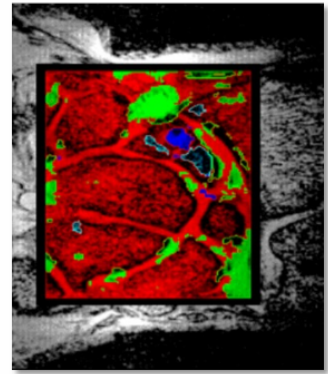
与平滑相反，图像锐化（边缘增强）用于增强边缘收缩，使其 "清晰"。如下图所示，锐化后的图像边缘更加突出。



伪彩色处理是根据线性或非线性函数将黑白图片中的灰度级映射成不同的颜色，从而得到彩色图片。人只能分辨几十个灰度级，却能分辨成千上万种颜色。伪色彩处理可使人眼更容易辨认细节和目标，并能更有效地从图像中提取信息。



Pseudo-color processing



当然还包括：

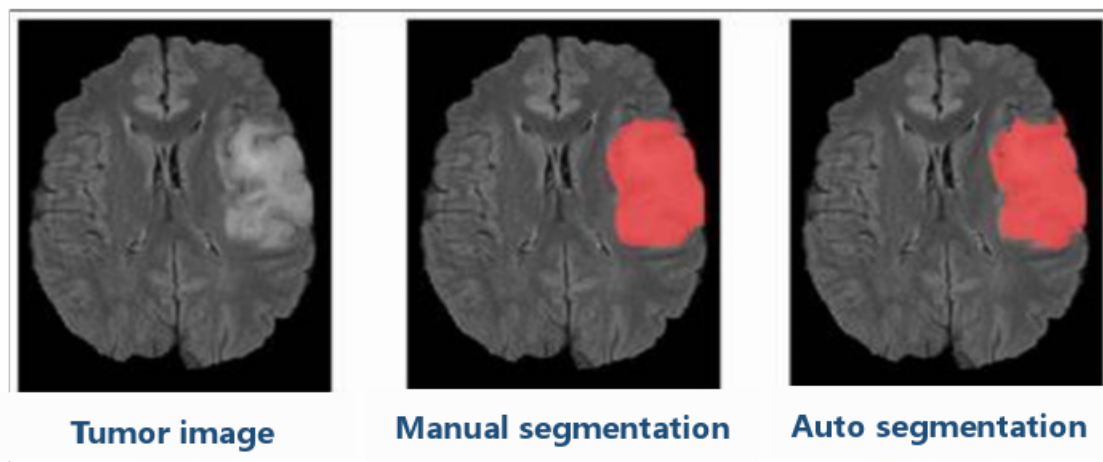
- 基于多尺度小波变换的增强技术.
- 模糊图像增强.
- 基于监督学习的图像增强.

图像定位：

图像定位又称目标定位，定位方法包括模板匹配和基于机器学习的方法。

图像分割：

图像分割是一种图像处理技术，它将图像分割成若干区域或感兴趣的部分。图像通常包含多个对象，例如，医学图像显示了正常或患病的各种器官和组织。为了达到识别和理解的目的，需要按照一定的规则将图像分割成若干区域，每个区域代表一个对象。

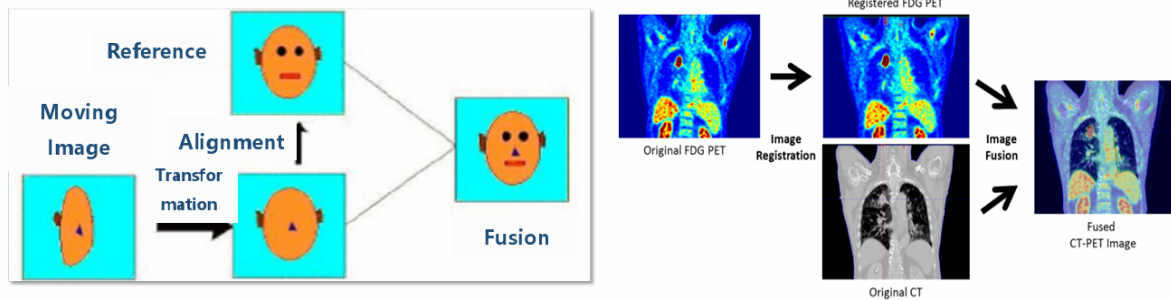


图像对齐 (Image Registration)：

图像对齐是将不同时间、不同成像设备（模式）或不同条件（如光照、角度等）下获取的两幅或多幅图像进行匹配和对齐。

图像对齐过程：

- 1、从不同的角度和位置获取特征，并且反映某些方面的特征.
- 2、配准：通过空间变换对齐两幅图像.
- 3、融合：将已对齐的图像合并为一张.



图像重建:

图像重建是指从数据到图像的过程，输入为数据，输出为图像，典型的例子是 C'T 成像。图像重建与计算机图形学相结合，通过照明和渲染技术，将多个二维图像合成三维图像，生成高质量、高保真的图片。

图像压缩:

图像压缩是用尽可能少的比特来描述图像信号的过程，它可以减少容纳给定数据样本集的空间，同时在重建时保持图像质量。

随着医学成像技术的不断发展，成像分辨率也在不断提高。近年来，远程医疗日益普及，这就要求减少医疗图像的存储空间，加快通过互联网传输的速度，因此压缩医疗图像就显得尤为重要。

图像分类:

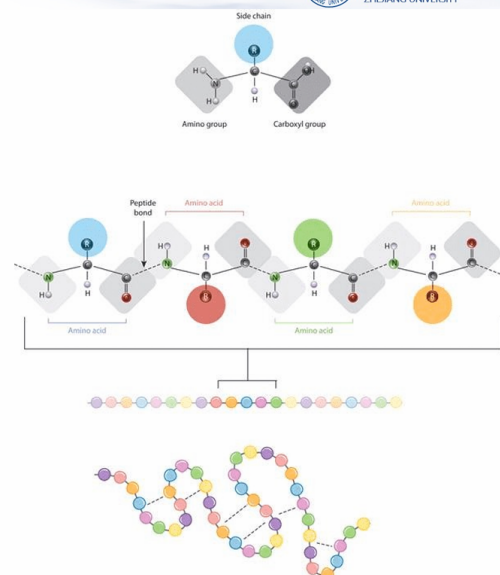
基于传统机器学习的图像分类：这种算法主要包括**特征提取**和**图像分类**两个步骤。特征提取是关键，而分类则倾向于差异显著的特征，反之亦然。

蛋白质结构预测:

Residues and side chains

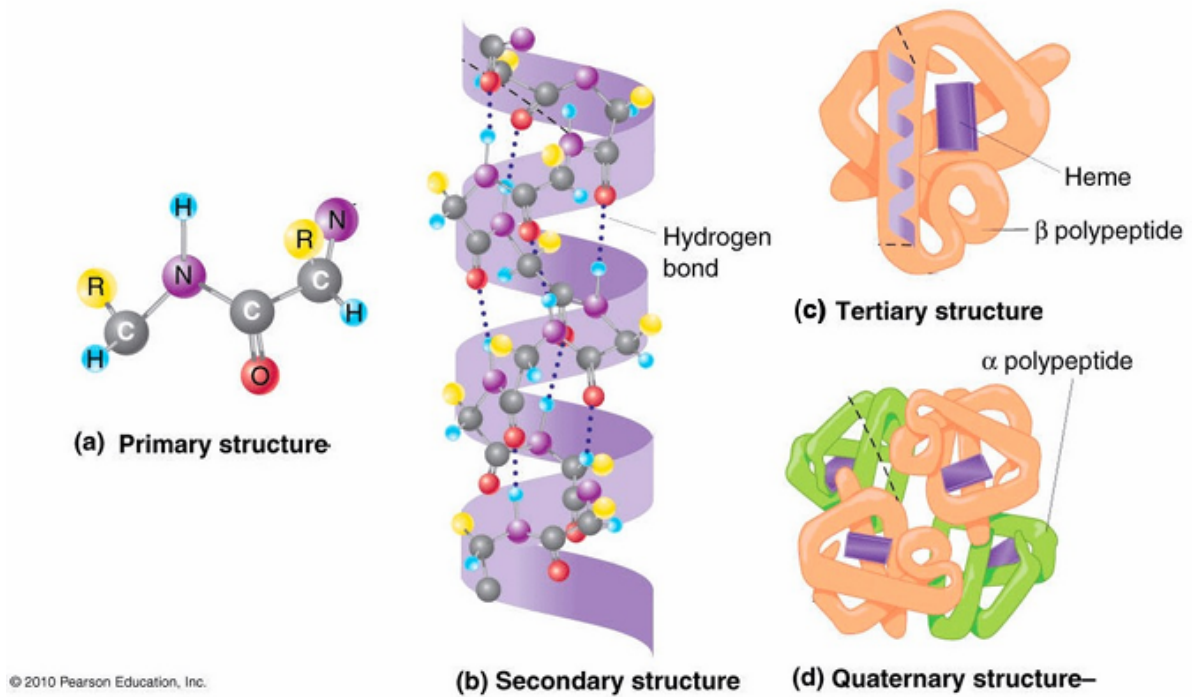
A residue is a single molecular unit within a polypeptide. The three building blocks of an amino acid are 1) amine group, 2) a carboxylic acid group, and 3) side chain or the R-group.

They influence the features of amino acid, such as how it interacts with water, help guide the structure of a finished protein, as well as protein-protein interactions.

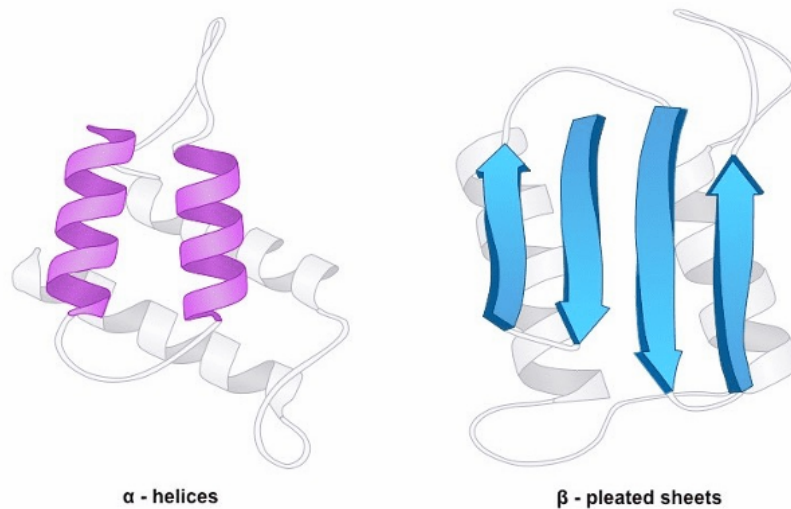


- residue 残基.

蛋白质的四级结构:



- 一级结构就是多肽链中氨基酸的排列顺序。
- 二级结构是指稳定的局部重复结构的三维排列。包括：
 - α helix.
 - β sheet.

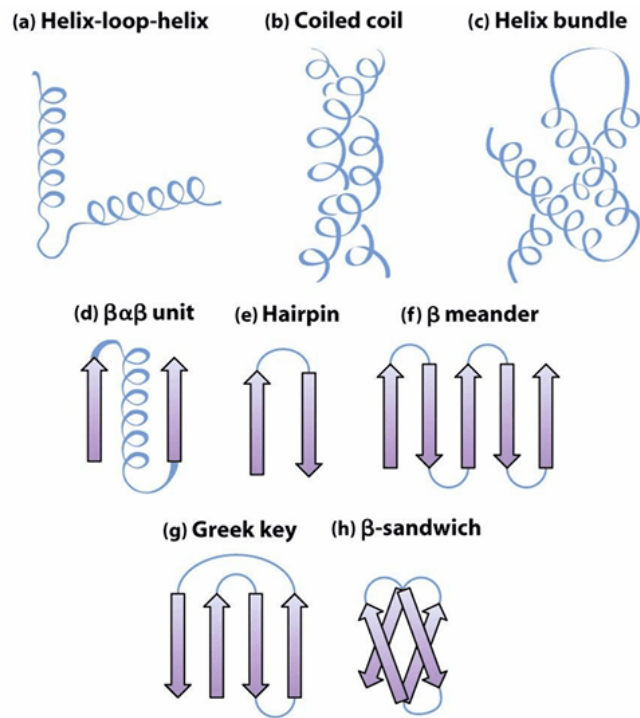


Alpha helices vs beta sheets.

- 三级结构是蛋白质分子的整体三维形状，它用于描述二级结构之间的空间关系。
- 四级结构描述蛋白质与蛋白质之间紧密排列的相互作用。

结构域 (domain) 是蛋白质多肽链的自我稳定部分。它的折叠通常独立于蛋白质链的其他部分 (如果分离, 它们不会展开)。

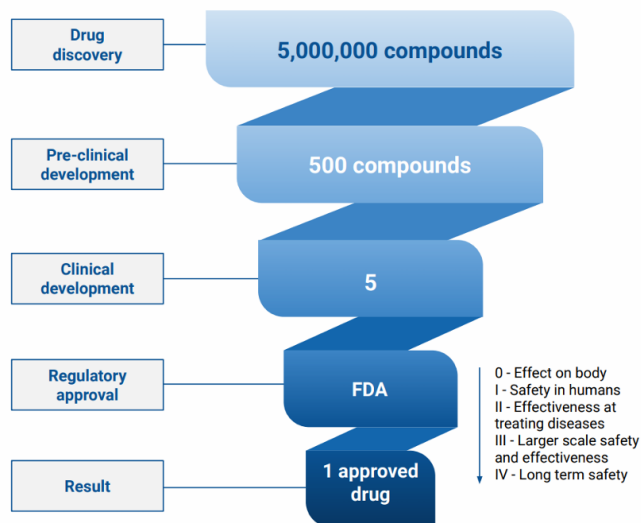
结构主题 (motif) 是由不同二级结构元素连接而成的小型结构依赖性三维区域。



AlphaFold 2.0 (了解即可)

多序列比对 (MSA) 是指对三个或更多生物序列进行序列比对的过程或结果。通常是蛋白质、DNA 或 RNA。

人工智能与药物设计



10 years + \$2.6 bln = 1 new drug

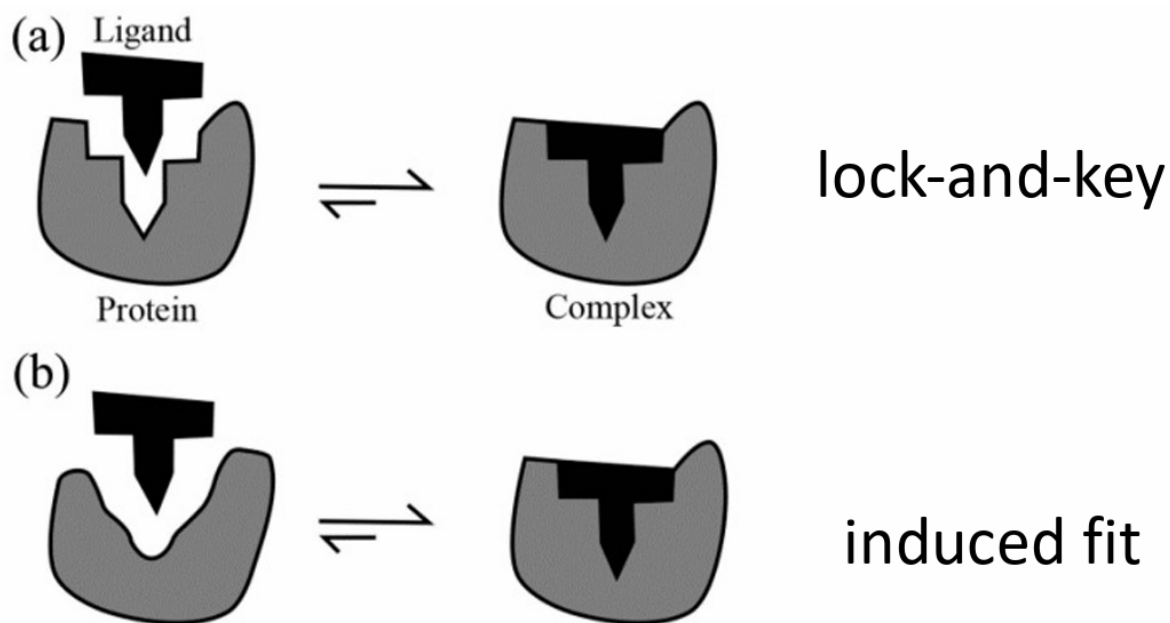
It takes on average over 10 years to bring a new drug to market. As of 2014, according to Tufts Center for the Study of Drug Development (CSDD), the cost of developing a new prescription drug that gains market approval is approximately \$2.6 billion. This is 145% increase, correcting for inflation, comparing to the same report made in 2003.

The pharmaceutical industry is in a terminal decline, and the returns on new drugs that do get to market do not justify the massive investments that Pharma currently puts into R&D anymore.

The solution to this problem comes from three key strategies:

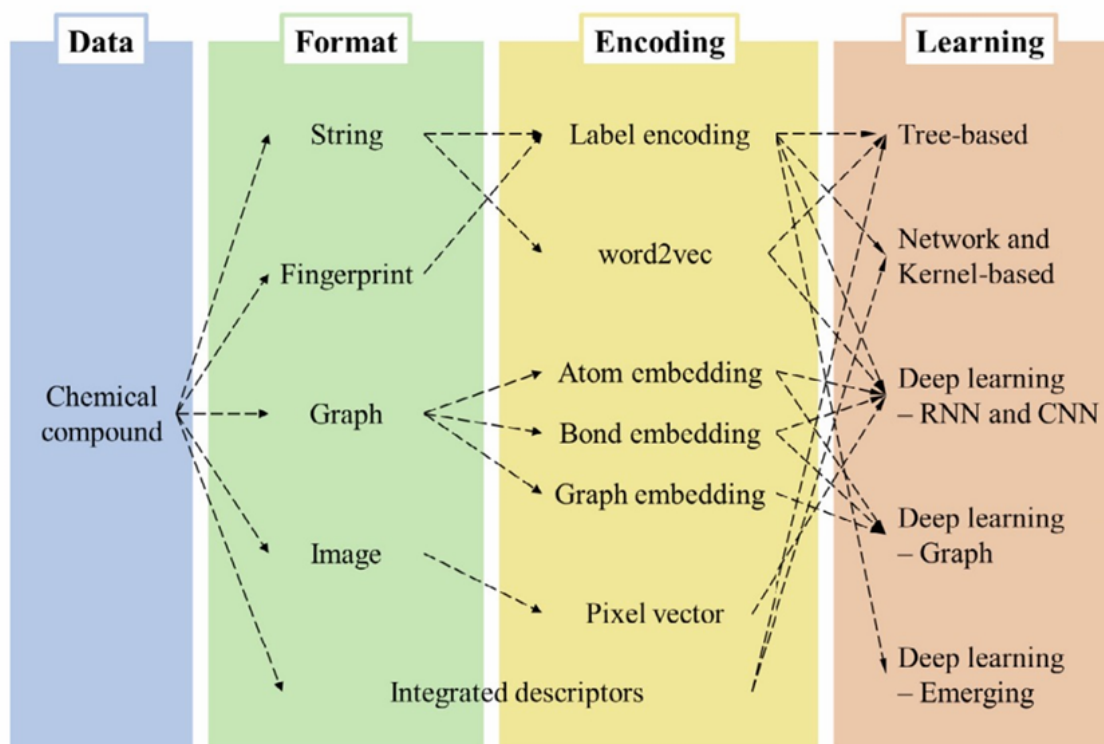
- evolution of business models towards more collaboration and pipeline diversification early
- implementation of AI as a universal shift towards data-centric drug discovery
- discovery of new therapeutic modalities (biologics, therapies etc.)

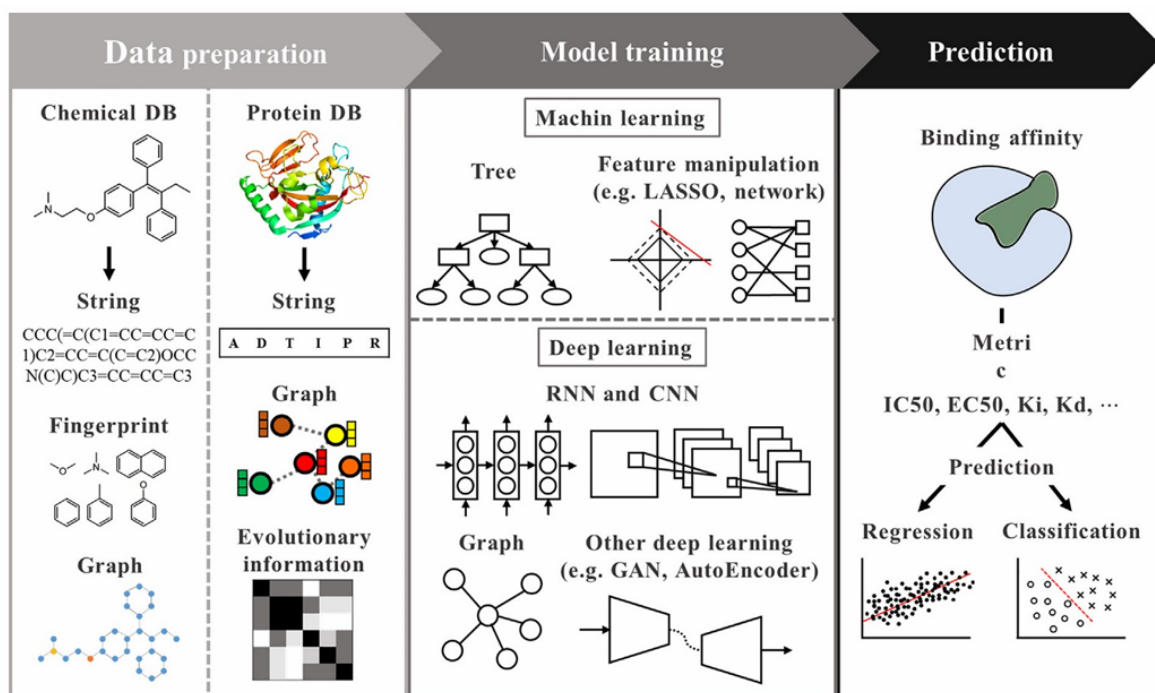
蛋白质配体结合模型:



ligand 配体.

蛋白质数据处理:

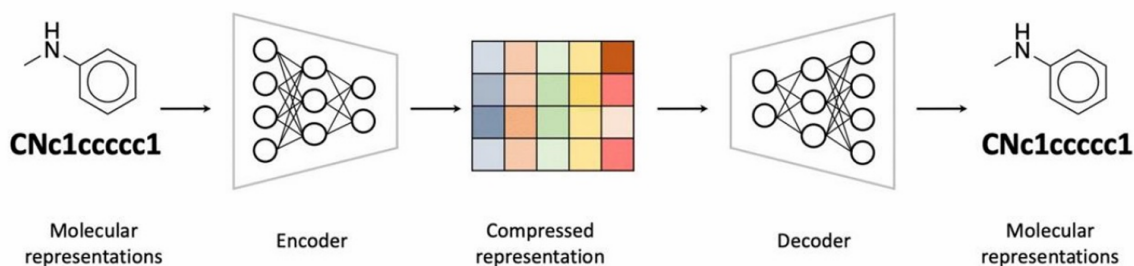




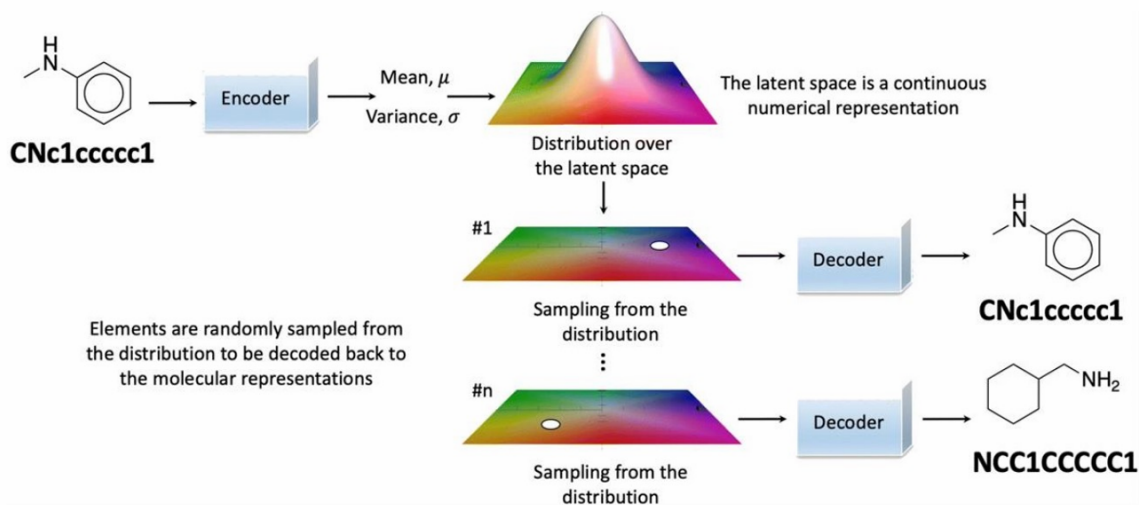
VAE, 因为我学过, 所以简单放两张图:

VAE-based generative model

(Variational autoEncoder)



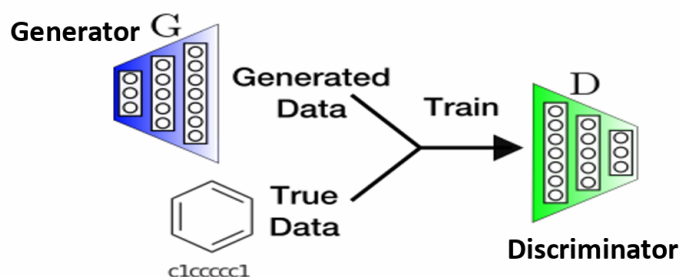
VAE-based generative model



GAN, 也是的。

GAN-based generative model

(Generative Adversarial Network)



GAN consists of a **discriminator** and a **generator**. The generator tries to make the generated molecules enough **to fool** the discriminator, while the discriminator needs **to distinguish** real molecules from generated molecules as much as possible.

HPC

许多重要的生物学问题都没有足够的数据供人工智能学习，如药物设计、疫苗开发等。计算技术的另一大进步--高性能计算--可以提供大规模的计算机模拟数据。

人工智能基本上是以知识为基础的数据（表象，宏观），而高性能计算可以提供以物理为基础的数据（机理，微观）。两者的有机结合可以为我们解决重大科学问题提供新的思路和方法。

目前，没有任何学科或领域比生物学在如此多的方面取得了更大的进步。如果我们要说出引导人们不断尝试理解生命的最有力的假设，那就是：万物都是由原子构成的，生物所做的一切都可以用原子的抖动和摆动来理解。

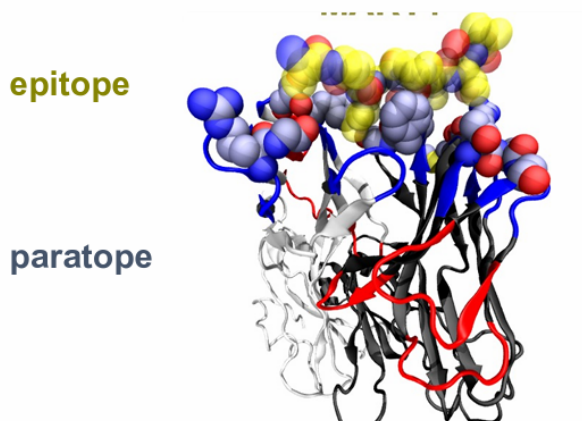
分子动力学不考。

关于癌症

提出问题：

Why neoantigens can activate some T Cells but not all?

The T Cell Receptor Paratope Prediction Problem



T cell activation is dependent on the binding of the foreign peptide **epitope** to the TCR **paratope**.

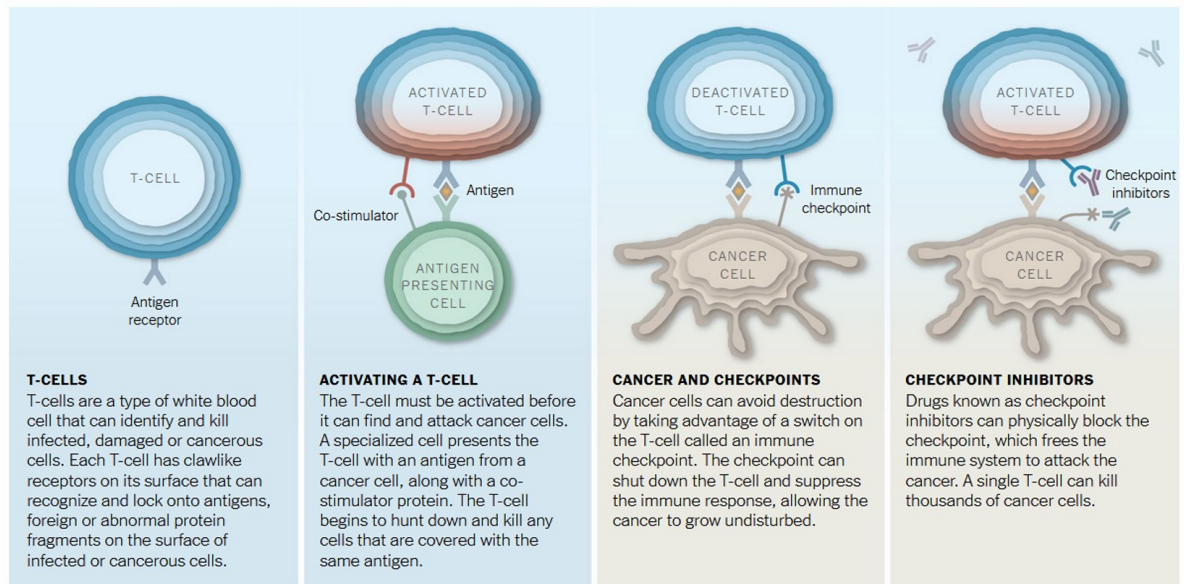
These interactions are thought to govern T cell immunity.

epitope 表位.

paratope 副位.

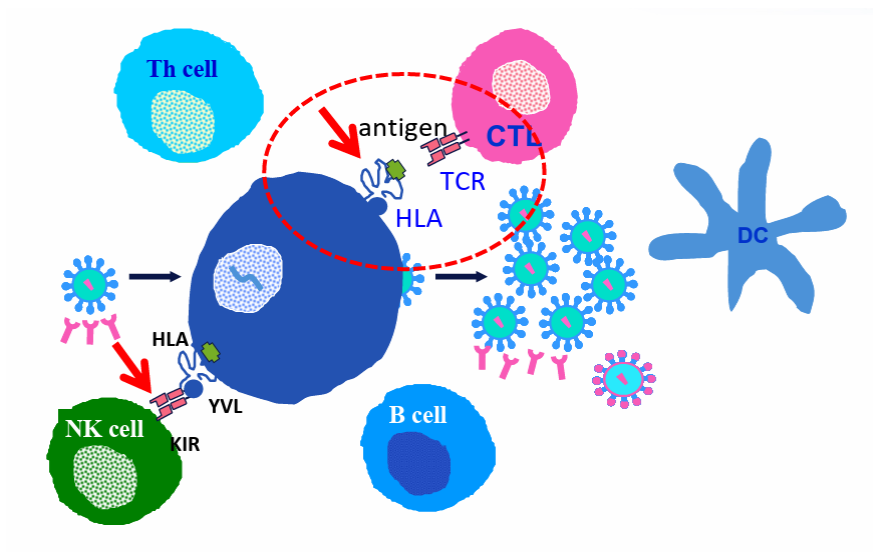
T 细胞的激活取决于外来多肽表位与 TCR 副位的结合。这些相互作用被认为支配着 T 细胞免疫。

检查点 checkpoint:



第二张图关键信息：APC 呈递抗原的同时也通过 Co-stimulator 来进行刺激，两者共同刺激以激活 T 细胞。

第三张图关键信息：癌细胞可以利用 T 细胞的一个 checkpoint 来避免被摧毁。这个 checkpoint 可以将 T 细胞“关机”，抑制免疫反应。所以 checkpoint 抑制剂就是阻挡它，使得 T 细胞能够发挥功能。



HLA：人类白细胞抗原。MHC 表达产物。